

Email Validator PRO

Documento de Características y Checklist de Implementación

Desarrollador: Pablo Diez

Version: 1.1.0

Tecnología: .NET 8 + WPF + C#

Arquitectura: MVVM (Model-View-ViewModel)

Fecha: Abril 2026

1. Resumen del Producto

Email Validator PRO es una aplicacion de escritorio profesional para la validacion masiva de direcciones de correo electronico. Desarrollada en .NET 8 con WPF y arquitectura MVVM, ofrece validacion multinivel que incluye verificacion de sintaxis, deteccion de dominios desechables, consulta de registros MX via DNS, verificacion SMTP en tiempo real, deteccion de dominios catch-all, identificacion de cuentas role-based, y un sistema de scoring por puntaje. Ademias, incluye un sistema de licenciamiento completo con modo trial, licencias mensuales y definitivas, y exportacion a multiples formatos (GSV, TXT, Excel). La interfaz utiliza un tema oscuro estilo GitHub con 6 categorias de resultados organizadas en tabs, estadisticas en tiempo real, y panel de detalles por email.

Componente	Tecnologia	Version
Framework	.NET	8.0
UI Framework	WPF (Windows Presentation Foundation)	-
Lenguaje	C#	12.0
Arquitectura	MVVM (Model-View-ViewModel)	-
DNS Client	DnsClient	1.7.0
Logging	Serilog + Serilog.Sinks.File	3.1.1
Export Excel	ClosedXML	0.102.3
SQLite	Microsoft.Data.Sqlite	8.0.0

Tabla 1: Stack tecnologico

2. Modulos y Caracteristicas Detalladas

2.1 Motor de Validacion Multinivel

El motor de validacion opera en 5 capas secuenciales, deteniendose en la primera que determine un resultado definitivo. Cada capa agrega informacion al resultado final, permitiendo al usuario entender exactamente por que un email fue clasificado de determinada manera. El proceso se ejecuta de forma asincrona con soporte para multiples hilos configurables (1 a 50 hilos simultaneos), permitiendo procesar grandes volúmenes de emails en tiempos minimos. Incluye reintentos automaticos para greylisting y manejo

de cancelacion via CancellationToken.

Capa	Verificacion	Descripcion
1	Sintaxis/Formato	Validacion regex del formato email, longitud de local/domain, presencia de @ y TLD.
2	Role-Based Detection	Identifica cuentas genericas como info@, admin@, soporte@, noreply@, etc.
3	Dominio Desechable	Detecta dominios temporales (mailinator, guerrillamail, tempmail, etc.).
4	DNS MX Records	Consulta registros MX del dominio para verificar que puede recibir emails.
5	SMTP Real	Conexion SMTP al servidor destino para verificar si el mailbox existe.
Extra	Catch-All Detection	Detecta dominios que aceptan todos los emails, imposibilitando verificacion real.
Extra	Scoring (0-100)	Sistema de puntuacion que combina todos los factores en un valor unico.
Extra	Suspicious TLDs	Marca emails con TLDs sospechosos (.tk, .ml, .ga, .xyz, .top, etc.).

Tabla 2: Capas de validacion

2.2 Sistema de Licenciamiento

El sistema de licencias opera de forma completamente local, sin necesidad de servidor ni conexion a internet para la validacion. Utiliza checksums SHA256 para la generacion y validacion de claves. Los datos de la licencia se almacenan en un archivo JSON en el directorio AppData del usuario, persistiendo entre sesiones. El sistema soporta tres modos de operacion: trial gratuito (50 emails acumulativos), licencia mensual (30 dias desde la activacion), y licencia definitiva (sin vencimiento). La activacion se realiza mediante un menu contextual accesible con click derecho sobre el titulo de la aplicacion, lo que permite mantener una interfaz limpia sin elementos visuales de licencia.

Caracteristica	Detalle
Formato clave definitiva	EVP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (prefijo EVP = permanente)

Formato clave mensual	EVM-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (prefijo EVM = mensual 30 dias)
Validacion	SHA256 checksum sobre la clave + clave secreta interna
Trial	50 emails acumulativos, persiste entre sesiones via AppData
Almacenamiento	%APPDATA%/EmailValidatorPRO/license.json
Expiracion mensual	30 dias desde la activacion, con contador de dias restantes visible
UI de activacion	Menu contextual (click derecho) sobre el titulo de la app
Ventana de activacion	Ventana modal con info de estado, tipos de licencia, y feedback
Generacion de claves	Solo en version dev: genera 5 definitivas + 5 mensuales por clic
Portapapeles	Try-catch con fallback a archivo en Desktop (evita crash de WPF)

Tabla 3: Caracteristicas del sistema de licencias

2.3 Interfaz de Usuario

La interfaz utiliza un tema oscuro inspirado en GitHub Dark Theme con colores cuidadosamente seleccionados para cada tipo de informacion. El layout se organiza en 7 filas: header con titulo y medidor de velocidad, 6 tarjetas de estadisticas, fila de configuracion, area de entrada de emails con botones de accion, barra de progreso, tabs de resultados con panel de detalles, y barra de exportacion. Los resultados se organizan en 6 tabs: Todos, Validos, Invalidos, Risky, Desechables y Bloqueados, cada uno con su propio item template adaptado. El panel de detalles muestra toda la informacion disponible del email seleccionado de forma scrolleable.

Elemento	Descripcion
Header	Titulo con icono + subtítulo + firma "Dev. Pablo Diez" + badge velocidad
Stats Cards (x6)	Total, Validos, Invalidos, Risky, Desechables, Bloqueados
Configuracion	Hilos SMTP (1-50), Verif. SMTP, Solo Sintaxis, Catch-all Detection
Area de Input	TextBox multilinea con Consolas 13pt, Botones Validar + Detener
Progress Bar	Barra azul + texto de progreso + velocidad emails/sec + tiempo
Tabs Resultados (x6)	Todos, Validos, Invalidos, Risky, Desechables, Bloqueados
Panel Detalle	Email, Estado, Dominio, MX, SMTP, Score, Catch-all, Role, Disposable, Error
Exportacion (x7)	CSV Todos, TXT Todos, CSV Validos, TXT Validos, Excel Todos, Excel Validos, Limpiar

Menu Contextual	Click derecho sobre titulo: Activar Licencia (+ Generar Claves en dev)
Icono App	Icono .ico personalizado para el ejecutable y la ventana

Tabla 4: Elementos de la interfaz de usuario

2.4 Sistema de Exportacion

El sistema de exportacion permite guardar los resultados en multiples formatos, tanto para todos los emails procesados como solo los validos. Utiliza SaveFileDialog nativo de WPF para que el usuario elija la ubicacion y nombre del archivo. La exportacion CSV incluye un encabezado con columnas para email, estado, formato, desechable, MX, SMTP, sospechoso, duracion y fecha. La exportacion Excel utiliza ClosedXML para generar archivos .xlsx completos. Los nombres de archivo incluyen timestamp automatico para evitar sobrescribir archivos previos.

Formato	Variantes	Detalle
CSV	Todos / Solo Validos	Con encabezado, campos separados por coma, escape de campos con comillas
TXT	Todos / Solo Validos	Un email por linea, UTF-8
Excel (.xlsx)	Todos / Solo Validos	Via ClosedXML, con formato profesional

Tabla 5: Formatos de exportacion

2.5 Estructura del Proyecto

El proyecto se organiza en una estructura limpia con separacion por responsabilidad. Los servicios de validacion se encuentran en la carpeta Services, los modelos de datos en Models, y la logica de presentacion en ViewModels. Se mantiene una version separada para el desarrollador (con generacion de claves) y otra para el cliente final (sin acceso a generacion de claves), ambas compartiendo la misma base de codigo.

Archivo	Carpeta	Responsabilidad
EmailValidatorService.cs	Services	Motor principal de validacion multinivel
SmtplibVerifier.cs	Services	Verificacion SMTP con manejo de bloqueos
DnsMxChecker.cs	Services	Consulta de registros MX via DNS

CatchAllDetector.cs	Services	Deteccion de dominios catch-all
DisposableDomainDetector.cs	Services	Deteccion de dominios temporales/desechables
RoleBasedDetector.cs	Services	Identificacion de cuentas role-based
EmailScoringService.cs	Services	Sistema de scoring 0-100
LicenseService.cs	Services	Sistema completo de licenciamiento
ExportService.cs	Services	Exportacion CSV, TXT, JSON
ExcelExportService.cs	Services	Exportacion a Excel via ClosedXML
ValidationConfig.cs	Services	Configuracion de timeouts, hilos, reintentos
EmailResult.cs	Models	Modelo de resultado con propiedades derivadas
MainViewModel.cs	ViewModels	Logica de presentacion, comandos, binding
MainWindow.xaml	Raiz	Interfaz completa con tema oscuro GitHub
MainWindow.xaml.cs	Raiz	Code-behind: menu contextual, activacion licencia
LicenseWindow.xaml	Raiz	Ventana modal de activacion de licencia
LicenseWindow.xaml.cs	Raiz	Logica de activacion con feedback visual
evpro.ico	Raiz	Icono de la aplicacion

Tabla 6: Estructura de archivos del proyecto

3. Checklist de Implementacion

A continuacion se detalla el checklist completo de todas las funcionalidades implementadas, organizado por categoria. Cada item indica su estado de implementacion (SI/NO) y observaciones relevantes.

3.1 Motor de Validacion

Categoria	Feature	Listo	Detalle
Validacion	Regex de formato email	SI	Valida longitud, @, TLD, formato completo
Validacion	Role-Based Detection	SI	Detecta info@, admin@, soporte@, noreply@, etc.
Validacion	Deteccion dominios desechables	SI	Base de datos de dominios temporales
Validacion	Consulta DNS MX Records	SI	Via DnsClient, timeout configurable

Validacion	Verificacion SMTP real	SI	Conexion directa al servidor destino
Validacion	Deteccion Catch-All	SI	Con cache por dominio para optimizar
Validacion	Scoring 0-100	SI	Combina todos los factores en puntaje unico
Validacion	Deteccion TLD sospechosos	SI	.tk, .ml, .ga, .xyz, .top, etc.
Validacion	Deteccion patrones sospechosos	SI	Exceso de numeros, dominios inusuales
Validacion	Reintentos por Greylisting	SI	Reintentos automaticos con delay exponencial
Validacion	Hilos configurables (1-50)	SI	Via SemaphoreSlim
Validacion	Cancelacion de proceso	SI	Via CancellationToken
Validacion	Progreso en tiempo real	SI	IProgress con emails/sec y tiempo

Tabla 7: Checklist - Motor de validacion

3.2 Interfaz de Usuario

Categoria	Feature	Listo	Detalle
UI	Tema oscuro GitHub	SI	BgPrimary #0D1117, BgSecondary #161B22
UI	Icono de aplicacion (.ico)	SI	Visible en ejecutable y barra de titulo
UI	Firma del desarrollador	SI	"Dev. Pablo Diez" debajo del subtitulo
UI	6 tarjetas de estadisticas	SI	Total, Validos, Invalidos, Risky, Desechables, Bloqueados
UI	Medidor de velocidad	SI	emails/sec + tiempo total
UI	Barra de progreso	SI	Porcentaje + texto "X / Y"
UI	6 tabs de resultados	SI	Todos, Validos, Invalidos, Risky, Desechables, Bloqueados
UI	Panel de detalles	SI	Scrolleable, con 11 campos
UI	Virtualizacion de lista	SI	Recycling mode para performance con grandes volúmenes
UI	Configuracion: Hilos SMTP	SI	ComboBox con opciones 1, 5, 10, 20, 50

UI	Configuracion: Verif. SMTP checkbox	SI	Habilita/deshabilita SMTP
UI	Configuracion: Solo Sintaxis	SI	Omite SMTP y DNS, solo valida formato
UI	Configuracion: Catch-all	SI	Habilita/deshabilita deteccion catch-all
UI	Boton Detener	SI	Cancela la validacion en curso
UI	TabControl con estilos custom	SI	Bordes, hover, seleccion con AccentBlue

Tabla 8: Checklist – Interfaz de usuario

3.3 Exportacion

Categoria	Feature	Listo	Detalle
Export	CSV Todos	SI	Con encabezado, campos completos
Export	CSV Solo Validos	SI	Filtro por status Valid
Export	TXT Todos	SI	Un email por linea
Export	TXT Solo Validos	SI	Filtro por status Valid
Export	Excel Todos (.xlsx)	SI	Via ClosedXML
Export	Excel Solo Validos	SI	Filtro por status Valid
Export	Limpiar resultados	SI	Resetea todas las collections y stats
Export	SaveFileDialog	SI	El usuario elige ubicacion y nombre
Export	Timestamp en nombre	SI	Formato yyyyMMdd_HHmss automatico

Tabla 9: Checklist – Exportacion

3.4 Sistema de Licencias

Categoria	Feature	Listo	Detalle
Licencia	Modo Trial (50 emails)	SI	Acumulativo, persiste en AppData
Licencia	Licencia Definitiva (EVP)	SI	Sin vencimiento, formato EVP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Licencia	Licencia Mensual (EVM)	SI	30 dias, formato EVM-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Licencia	Deteccion de expiracion	SI	Bloquea validacion al expirar
Licencia	Contador de dias restantes	SI	Visible en ventana de activacion
Licencia	Menu contextual (click derecho)	SI	Sobre titulo, sin boton visible
Licencia	Ventana modal de activacion	SI	Con info de estado, tipos de clave
Licencia	Generacion de claves (dev)	SI	5 definitivas + 5 mensuales por clic
Licencia	Portapapeles con fallback	SI	Try-catch + archivo en Desktop
Licencia	Version dev / cliente separadas	SI	Carpetas independientes
Licencia	Validacion SHA256	SI	Checksum sobre clave + secreto
Licencia	Auto-cierre al activar	SI	2.5 segundos de delay

Tabla 10: Checklist – Sistema de licencias

3.5 Arquitectura y Calidad

Categoria	Feature	Listo	Detalle
Arq.	MVVM implementado	SI	INotifyPropertyChanged, RelayCommand, AsyncRelayCommand
Arq.	Separacion de responsabilidades	SI	Services / Models / ViewModels / Views
Arq.	Logging con Serilog	SI	Archivo de log persistente
Arq.	Cancelacion via CancellationToken	SI	Soporte completo en todo el pipeline
Arq.	ConcurrentBag para resultados	SI	Thread-safe collection para resultados paralelos
Arq.	VirtualizationMode Recycling	SI	Performance para listas grandes
Arq.	Dispose pattern	SI	Proper cleanup de CancellationTokenSource

Tabla 11: Checklist – Arquitectura y calidad

4. Modelo de Negocio y Distribucion

El modelo de distribucion se basa en dos versiones del mismo proyecto: una version de desarrollador que incluye la capacidad de generar claves de licencia, y una version de cliente final que solo permite activar licencias existentes. Ambas versiones comparten la misma base de codigo y solo difieren en la presencia del menu de generacion de claves. El flujo de venta es: el desarrollador genera claves desde la version dev, vende las claves a traves del canal que prefiera (MercadoLibre, web propia, contacto directo), y el cliente ingresa la clave en su version de la aplicacion mediante el menu contextual. Las licencias mensuales generan ingresos recurrentes, mientras que las definitivas representan un pago unico.

Tipo de Licencia	Formato	Duracion	Estrategia de Precio Sugerida
Definitiva	EVP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	Sin vencimiento	Pago unico, precio premium
Mensual	EVM-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	30 dias	Suscripcion, pago recurrente
Trial	Automatico	50 emails	Gratis, para demostracion

Tabla 12: Tipos de licencia y estrategia comercial

La version de desarrollador se almacena en la carpeta "dev/" y la version de cliente en la carpeta "cliente/". Ambas requieren el archivo .ico en la raiz del proyecto. Para publicar la version del cliente, se ejecuta dotnet publish con configuracion Release. Es fundamental no abrir ambas versiones en el mismo Visual Studio simultaneamente para evitar conflictos con los archivos .dll bloqueados.

5. Resumen de Estado Final

Metrica	Valor
Total de features implementadas	49 de 49 (100%)
Modulos de validacion	8 servicios dedicados
Capas de validacion	5 capas secuenciales + 3 extras
Formatos de exportacion	6 (CSV, TXT, Excel – todos y solo validos)

Tipos de licencia	3 (Trial, Mensual, Definitiva)
Tabs de resultados	6 categorias con item templates custom
Campos en panel de detalle	11 campos informativos
Controles de configuracion	4 (Hilos, SMTP, Sintaxis, Catch-all)
Botones de accion	8 (Validar, Detener, 6 export, Limpiar)
Versiones del proyecto	2 (dev con generacion de claves, cliente final)

Tabla 13: Resumen del estado final del proyecto